Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
13.05.2025
Проректор
Рощин С.Ю.

Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладная математика и информатика"
Специализации: "Анализ данных в науках о жизни", "Анализ данных и интеллектуальные системы", "Анализ и принятие решений", "ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта", "Машинное обучение и приложения", "Промышленная разработка", "Распределенные системы", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2028/2029 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

| № п/п | Наименование дисциплины | Вид дисциплины | Трудоемкость в зачетных единицах | Распределение зачетных единиц по годам обучения | | | | Планируемые результаты освоения образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Вся образовательная программа | | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Профессиональный модуль (Major) | | 165,00 | 50,00 | 44,00 | 34,00 | 37,00 | |
| | Базовый профессиональный модуль (Major баз.) | | 85,00 | 50,00 | 27,00 | 8,00 | | |
| | Дискретная математика | | 6,00 | 6,00 | | | | |
| 1 | Дискретная математика (углубленный курс) | В | 6,00 | 6,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Дискретная математика | В | 6,00 | 6,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Линейная алгебра и геометрия | | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 1 | Линейная алгебра и геометрия (углубленный курс) | В | 10,00 | 10,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Линейная алгебра и геометрия | В | 10,00 | 10,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Алгебра | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 1 | Алгебра (углубленный курс) | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-3 |
| 2 | Алгебра | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Математический анализ | | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 1 | Математический анализ (углубленный курс) | В | 10,00 | 10,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Математический анализ | В | 10,00 | 10,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Теория чисел | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 1 | Теория чисел (углубленный курс) | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Теория чисел | В | 3,00 | 3,00 | | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Программирование | | 21,00 | 18,00 | 3,00 | | | |
| | Пилотный поток по программированию | | 21,00 | 18,00 | 3,00 | | | |
| 1 | Язык программирования C++ | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-4, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 2 | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | О | 14,00 | 14,00 | | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 3 | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | О | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Основной поток по программированию | | 21,00 | 18,00 | 3,00 | | | |
| 1 | Язык программирования Python | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-4, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 2 | Программирование на C++ | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-4, ПК-3, УК-1, УК-2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Алгоритмы и структуры данных | О | 10,00 | 10,00 | | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 4 | Алгоритмы и структуры данных 2 | О | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Теория вероятностей | | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 1 | Теория вероятностей | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Теория вероятностей (углубленный курс) | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Математический анализ 2 | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 1 | Математический анализ 2 | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Математический анализ 2 (углубленный курс) | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Архитектура компьютера и операционные системы | | 8,00 | | 8,00 | | | |
| 1 | Архитектура компьютера и операционные системы 1 | О | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 2 | Инструменты промышленной разработки | О | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Математическая статистика | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 1 | Математическая статистика 1 | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Математическая статистика 1 (углубленный курс) | В | 3,00 | | 3,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Методы оптимизации | | 4,00 | | | 4,00 | | |
| 1 | Методы оптимизации | В | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, УК-1, УК-2 |
| 2 | Методы оптимизации в машинном обучении | В | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, УК-1, УК-2 |
| | Обязательная дисциплина на 3 курсе | | 4,00 | | | 4,00 | | |
| 1 | Машинное обучение 1 | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Обязательные дисциплины 2 курса | | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 1 | Машинное обучение 1 | О | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Вариативный профессиональный модуль (Major вар.) | | 80,00 | | 17,00 | 26,00 | 37,00 | |
| | Специализации | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| | Специализация "Машинное обучение и приложения" | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| 1 | Машинное обучение 2 | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 2 | Прикладная статистика в машинном обучении | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения" | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 4 | Глубинное обучение | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 5 | Машинное обучение для больших данных | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 6 | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 2" | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 7 | Курс по выбору из Блока 3 | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-3 |
| 8 | Курс по выбору из Блока 4 | В | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Специализация "Распределенные системы" | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы" | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Теория и практика многопоточной синхронизации | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 3 | Распределенные системы | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы 2" | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 5 | Методы и системы обработки больших данных | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 6 | Теория отказоустойчивых распределенных систем | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1, УК-2 |
| 7 | Облачные вычисления | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 8 | Введение в блокчейн | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Специализация "Анализ данных и интеллектуальные системы" | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект" (преподается на иностранном языке) | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 2 | Основные методы анализа данных | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Комбинаторика, графы и булева логика (преподается на иностранном языке) | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект 2" (преподается на иностранном языке) | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 5 | Автоматическая обработка текста | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 6 | Прикладная теория графов (преподается на иностранном языке) | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 7 | Семантические технологии (преподается на иностранном языке) | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 8 | Анализ и визуализация сетей (преподается на иностранном языке) | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Специализация "Промышленная разработка" | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| 1 | Проектный семинар "Промышленная разработка" | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 2 | Проектирование отказоустойчивых систем 1 | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 3 | Проектирование отказоустойчивых систем 2 | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 4 | Проектный семинар "Промышленная разработка 2" | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 5 | Эксплуатация и надёжность программных систем | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 6 | Эксплуатация и надёжность программных систем 2 | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 7 | Курс по выбору из Блока 3 | В | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 8 | Курс по выбору из Блока 4 | В | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Специализация "Анализ данных в науках о жизни" | | 38,00 | | | 24,00 | 14,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательский семинар «Анализ данных в науках о жизни» | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2 |
| 2 | Вероятностное моделирование в геномике | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Введение в вычислительную геномику | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 4 | Глубинное обучение | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, УК-1 |
| 5 | Машинное обучение для больших данных | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ПК-1, УК-1 |
| 6 | Курс по выбору из Блока 3 | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, УК-1 |
| 7 | Курс по выбору из Блока 4 | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ПК-1, УК-1 |
| 8 | Прикладная статистика в машинном обучении | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ПК-1, УК-1 |
| | Специализация "Теоретическая информатика" | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика" | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 2 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Теория вычислений | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика 2" | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 5 | Односторонние функции и их применения | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 6 | Методы теоретической информатики | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 7 | Курс по выбору из Блока 3 | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 8 | Курс по выбору из Блока 4 | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Специализация "Анализ и принятие решений" | | 38,00 | | | 15,00 | 23,00 | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи" | О | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 2 | Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи 2" | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3 |
| 3 | Теория выбора и принятия решений | О | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 4 | Исследование операций и теория игр | О | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 5 | Системный анализ | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 6 | Избранные главы теории принятия решений | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1 |
| 7 | Курс по выбору из Блока 3 | О | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1 |
| 8 | Курс по выбору из Блока 4 | О | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | ИИ 360: Инженерия искусственного интеллекта | | 20,00 | 8,00 | 12,00 | | | |
| 1 | Python и основы анализа данных | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-3 |
| 2 | Python и промышленная разработка | О | 4,00 | 4,00 | | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-3 |
| 3 | Машинное обучение 1 | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 4 | Глубинное обучение 1 | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Обязательная дисциплина по выбору (2 курс 1 семестр) | | 5,00 | | 5,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язык программирования C++ (углубленный курс) | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 2 | Язык программирования Python (углубленный курс) | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 3 | Язык программирования Rust | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 |
| 4 | Функциональное программирование | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 5 | Язык программирования Go | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 6 | Промышленная разработка на Java с применением технологий искусственного интеллекта | В | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Обязательная дисциплина по выбору (2 курс 2 семестр) | | 12,00 | | 12,00 | | | |
| 1 | Дифференциальные уравнения | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Основы матричных вычислений | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Функциональный анализ | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 4 | Дискретная математика 2 | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, УК-1, УК-3 |
| 5 | Комплексный анализ | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4 |
| 6 | Математическая логика на Python | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 7 | Вычислительная геометрия | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 8 | Архитектура компьютера и операционные системы 2 | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 9 | Теория игр | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| 10 | Пролегомены к сильному искусственному интеллекту | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 11 | Динамическая оптимизация и ее приложения | В | 6,00 | | 6,00 | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2 |
| | Дисциплины по выбору (блок 1) | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| 1 | Безопасность компьютерных систем | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Компьютерные сети | В | 5,00 | | | 5,00 | | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1 |
| | Дисциплины по выбору (Блок 2) | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| 1 | Промышленное программирование на языке Java | В | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Комбинаторная оптимизация | В | 6,00 | | | 6,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Дисциплины по выбору (Блок 3) | | 5,00 | | | | 5,00 | |
| 1 | Байесовские методы в машинном обучении | В | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1 |
| | Дисциплины по выбору (Блок 4) | | 4,00 | | | | 4,00 | |
| 1 | Обучение с подкреплением | В | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Генеративные модели в машинном обучении | В | 4,00 | | | | 4,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Обязательная дисциплина по выбору (4 курс) | | 5,00 | | | | 5,00 | |
| 1 | DevOps | В | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 2 | Соревновательный анализ данных (преподается на иностранном языке) | В | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Введение в дифференциальную геометрию (преподается на иностранном языке) | В | 5,00 | | | | 5,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| | Практический модуль (Практика) | | 32,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 16,00 | |
| | Фиксированный | | 22,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | |
| 1 | Курсовой проект 1 | О | 5,00 | | 5,00 | | | ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4 |
| 2 | Курсовой проект 2 | О | 8,00 | | | 8,00 | | ОПК-2, ПК-1, УК-4, УК-5, УК-6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Преддипломная практика | О | 6,00 | | | | 6,00 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 |
| 4 | Учебная практика 1: введение в ИИ и инженерию | О | 2,00 | 2,00 | | | | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-6 |
| 5 | Учебная практика 2 | В | 1,00 | 1,00 | | | | ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8 |
| 6 | Исследовательский проект | В | 1,00 | 1,00 | | | | ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4 |
| | Подготовка ВКР | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 1 | Подготовка выпускной квалификационной работы | О | 10,00 | | | | 10,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9 |
| | Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ) | | 14,00 | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | Обязательные дисциплины ДОЦ | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | О | 1,00 | 1,00 | | | | УК-8 |
| 2 | Физическая культура | О | 1,00 | | 1,00 | | | УК-7 |
| | Дополнительные дисциплины ДОЦ | | 12,00 | 6,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 1 | Основы российской государственности | О | 2,00 | 2,00 | | | | УК-5 |
| 2 | История России | О | 4,00 | 4,00 | | | | УК-1, УК-5 |
| 3 | Право | О | 3,00 | | | 3,00 | | УК-10, УК-2, УК-3, УК-4 |
| 4 | Экономика | О | 3,00 | | | | 3,00 | УК-1, УК-5, УК-8, УК-9 |
| | Дополнительный модуль (Minor) | | 20,00 | | 10,00 | 10,00 | | |
| 1 | Minor | В | 20,00 | | 10,00 | 10,00 | | УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6 |
| | Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация) | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | Экзамены | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 1 | Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке) | О | | | | | | УК-3, УК-4, УК-5 |
| 2 | Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке) | О | 1,00 | | | | 1,00 | ПК-5, УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6 |
| 3 | Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке) | О | | | | | | УК-3, УК-4, УК-5 |
| 4 | Независимый экзамен по русскому языку | О | | | | | | УК-3, УК-4, УК-5 |
| | Дополнительные факультативные учебные дисциплины | | | | | | | |
| 1 | Английский язык (преподается на иностранном языке) | Ф | 14,00 | 8,00 | 6,00 | | | УК-3, УК-4, УК-5 |
| 2 | Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке) | Ф | 2,00 | | | | 2,00 | ОПК-1, ПК-4, УК-4 |
| | Модуль культуры работы с данными (Data Culture) | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| 1 | Независимый экзамен по цифровой грамотности | О | | | | | | ОПК-4, УК-1, УК-6 |
| 2 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень | О | 1,00 | | | 1,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 3 | Введение в глубинное обучение (преподается на иностранном языке) | В | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 4 | Сервис-ориентированные архитектуры (преподается на иностранном языке) | В | 4,00 | | | 4,00 | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2 |
| 5 | Независимый экзамен по алгоритмическому мышлению и программированию. Продвинутый уровень | О | | | | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1 |
| 6 | Внешний экзамен компетенций образовательной программы топ-уровня | О | | | | | | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1 |
| | Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА) | | 3,00 | | | | 3,00 | |
| | ВКР | | 3,00 | | | | 3,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы | О | 3,00 | | | | 3,00 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9 |

***Учебный план согласован:***

| | | |
|---|---|---|
| Академический руководитель образовательной программы | Соколов Е.А. | 07.05.2025 |
| Декан факультета | Аржанцев И.В. | 08.05.2025 |
| Руководитель Центра проектирования образовательных моделей | Лепешкин И.А. | 12.05.2025 |

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

| Код компетенции | Наименование компетенции |
|---|---|
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. |
| УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). |
| УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. |
| УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. |
| УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. |
| УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| УК-9 | Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности |
| УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности |
| УК-11 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере |

| | |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности. |
| ОПК-2 | Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач. |
| ОПК-3 | Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности. |
| ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям. |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук. |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ. |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы. |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем. |

* Вид дисциплины:

| | |
|---|---|
| Обязательный предмет | О |
| Предмет по выбору | В |
| Факультатив | Ф |